北京師範大學

北京师范大学 Beamer 模板

Using LaTeX to prepare slides

15Digital Company

October 29, 2026





目录

1 介绍 Introduction

- 介绍 Introduction
- 编辑 Editing
- 表格与图表 Tables and Charts
- 总结 Summary



本模板是对 SINTEF Presentation 和 College Beamer 模板的二次创作

以下内容是 Federico Zenith 撰写的一篇关于如何使用 LaTeX 和 beamer 制作幻灯片的简要介绍。其所有权利均归原作者所有

本模板基于 Creative Commons CC BY 4.0 许可发布



用于 SINTEF 幻灯片的 Beamer

1 介绍 Introduction

- 我们默认你已经会使用 LaTeX；如果你还不会，可以在这里学习
- Beamer 是 LaTeX 中最流行且功能最强大的演示文稿文档类之一
- Beamer 还有一份详细的 用户手册
- 这里我们只介绍最基本的功能，帮助你快速上手



Beamer 与 PowerPoint

1 介绍 Introduction

与 PowerPoint 相比，使用 LaTeX 更好，因为：

- 它不是所见即所得，而是所想即所得：
  你只需编写内容，排版由计算机完成
- 生成的是 `pdf`：不会出现字体、公式、程序版本等问题
- 更容易保持风格、字体、强调方式等的一致性
- TeX 的数学公式排版是最好的：

$$\mathrm{i}\,\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\mathbf{r},t) = -\frac{\hbar^2}{2\,m}\nabla^2\Psi(\mathbf{r},t) + V(\mathbf{r})\Psi(\mathbf{r},t)$$



目录

2 编辑 Editing

- 介绍 Introduction
- 编辑 Editing
- 表格与图表 Tables and Charts
- 总结 Summary



选择文档类

2 编辑 Editing

在图形风格上次更新之后，适用于 Beamer 的 `sintef` 主题已被更新为一个完整的文档类。要开始使用 `sintefbeamer`，请以下面的导言区开始一个 LaTeX 文档：

最小 Beamer 文档

```
\documentclass{beamer}
\begin{document}

\begin{frame}{Hello, world!}
    % contents
\end {frame}

\end{document}

```



标题页

2 编辑 Editing

要设置一个典型的标题页，你需要在导言区中调用一些命令：

标题页相关命令

```
\title{Sample Title}
\subtitle{Sample subtitle}
\author{First Author, Second Author}
\date{Defaults to today's}
```

然后你可以使用 `\maketitle` 输出标题页。

你还可以在 `\maketitle` 之前使用 `\titlebackground` 命令，设置不同于默认值的背景图片。

在 `backgrounds` 文件夹中，你可以找到许多适用于 SINTEF 演示文稿标题页的标准背景图。



编写一个简单的幻灯片

这真的很容易!

- 一个典型的幻灯片通常包含项目符号列表



编写一个简单的幻灯片

这真的很容易!

- 一个典型的幻灯片通常包含项目符号列表
- 这些项目可以按顺序逐步显示



编写一个简单的幻灯片

这真的很容易!

- 一个典型的幻灯片通常包含项目符号列表
- 这些项目可以按顺序逐步显示

包含项目列表页面的代码

```
\begin{frame}
    \frametitle{Writing a Simple Slide}
    \framesubtitle{It's really easy!}
    \begin{itemize}[<+->]
        \item A typical slide has bulleted lists
        \item These can be uncovered in sequence
    \end{itemize}
\end{frame}
```



添加图片

2 编辑 Editing

添加图片的方法与普通 LaTeX 中相同：

添加图片的代码

```
\usepackage{graphicx}
% ...
\includegraphics
[width=\textwidth]{assets/demo/img.jpg}
```





分栏

2 编辑 Editing

将页面分成多栏既简单又常见；通常一边放图片，另一边放文字：

这是第一栏　　这是第二栏

分栏代码

```
\begin{columns}
    \begin{column}{0.6\textwidth}
        This is the first column
    \end{column}
    \begin{column}{0.3\textwidth}
        And this the second
    \end{column}
    % There could be more!
\end{columns}
```



字体

2 编辑 Editing

- 字体最重要的任务是保证可读性
- 有一些是好的……
  - 仅在高分辨率投影仪上使用衬线字体
  - **否则请使用无衬线字体（或者如果你只是更喜欢它们）**
- ……也有一些不太好的：
  - 正常正文中绝不要使用等宽字体
  - 哥特体、书法体或奇怪的字体：都应始终避免使用



外观

2 编辑 Editing

- 若要更改标题横线的颜色，可使用类选项 `cyandash`（默认）、`greendash`、`magentadash`、`yellowdash` 或 `nodash`。
- 若要插入结束页，请使用 `\backmatter`。
- 宽高比默认为 16:9，但你也可以通过传递类选项 `aspectratio=43` 将其改为适用于老式投影仪的 4:3；Beamer 接受的其他取值也同样可以使用。



目录

3 表格与图表 Tables and Charts

- 介绍 Introduction
- 编辑 Editing
- 表格与图表 Tables and Charts
- 总结 Summary

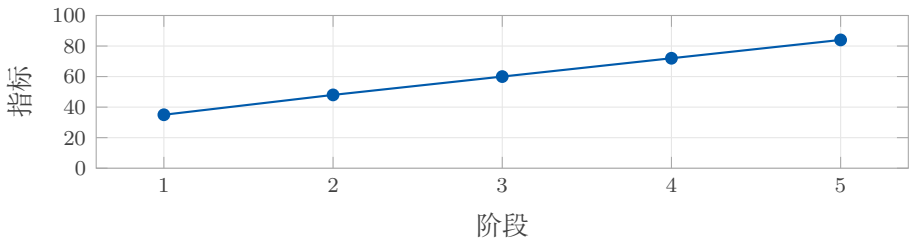


分组表格

3 表格与图表 Tables and Charts

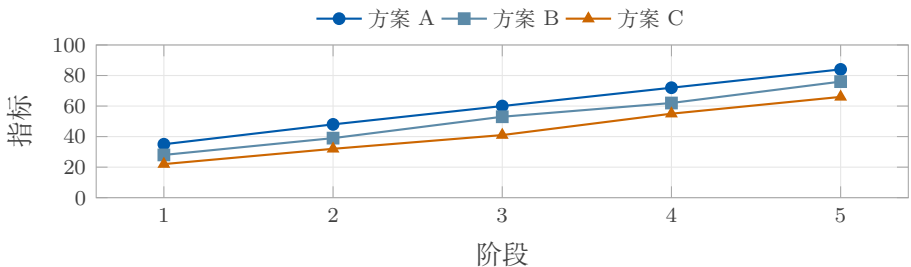
领域	分类	示例方法
场景文本	自顶向下	TextBoxes、EAST
	自底向上	PAN++、Core-Text
可解释性	逻辑规则	DeepRED、KPRN
	决策归因	Grad-CAM、LIME

折线图示例



该示例展示单项指标在五个阶段的变化：指标从 35 稳步上升至 84。

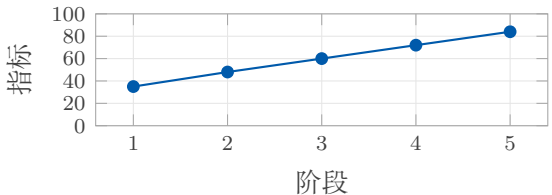
多项折线图示例



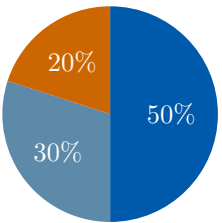
三条曲线便于比较不同方案的变化趋势；示例中方案 A 在各阶段均领先。

趋势与构成

3 表格与图表 Tables and Charts



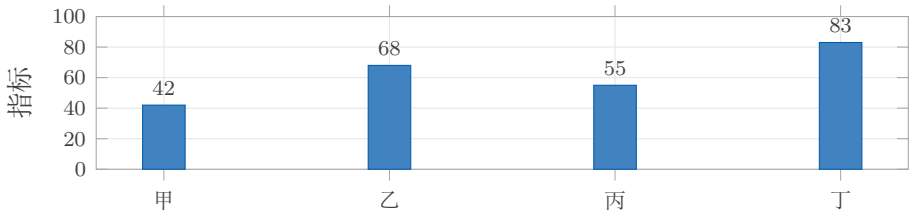
左图：指标随阶段稳步提高。



右图：三个类别分别占 50%、30% 和 20%。

柱状图示例

3 表格与图表 Tables and Charts



该示例比较四组数据，其中丁的数值最高。



目录

4 总结 Summary

- 介绍 Introduction
- 编辑 Editing
- 表格与图表 Tables and Charts
- 总结 Summary



祝你好运！

4 总结 Summary

- 作为入门介绍，这些已经足够了！到现在你应该已经掌握了基本内容
- 如果你有修改建议或意见，欢迎发邮件给我！



block

block

example

example

alert

alert



Thanks

感谢您的聆听和反馈